Cahier des charges

Formation e-learning – *« Comprendre et utiliser un FabLab »*

1. Contexte et justification du projet

Le FabLab Sorbonne accueille des publics variés (étudiants, enseignants, chercheurs, professionnels, entrepreneurs).
Cependant, plusieurs constats ont été formulés :

- Répétition constante des consignes par les équipes (emplois étudiants, ingénieurs, FabManager)
- Méconnaissance du fonctionnement général du FabLab
- Non-respect des règles (sécurité, rangement, badge, documentation)
- Sous-utilisation du Wiki et des ressources existantes
- Besoin d'une meilleure compréhension de l'esprit, des valeurs et du rôle du FabLab

La formation e-learning vise à **préparer les usagers avant leur première venue** ou à **harmoniser les pratiques**, tout en valorisant la culture FabLab.

2. Objectifs pédagogiques

Objectif général

Permettre à tout nouvel usager de **comprendre ce qu'est un FabLab**, comment il fonctionne et comment y évoluer de manière **autonome, responsable et collaborative**.

Objectifs spécifiques

À l'issue de la formation, l'usager du FabLab sera capable de :

1. Définir ce qu'est un FabLab et ses valeurs
2. Identifier les différents espaces et leurs usages
3. Comprendre les règles d'accès, d'inscription et de badge
4. Adopter les bonnes pratiques de sécurité et d'usage
5. Utiliser le Wiki comme ressource centrale
6. Comprendre l'importance de la documentation des projets
7. S'inscrire dans une communauté de pratiques (entraide, partage, contribution)

3. Public cible

- Étudiants (toutes disciplines)
- Enseignants et chercheurs
- Professionnels / entrepreneurs
- Usagers occasionnels
- Public international (option anglais)

4. Modalités pédagogiques

- **Format** : e-learning asynchrone
- **Outil** : Articulate (Storyline recommandé pour l'interactivité)
- **Durée cible** : ?
- **Langues** : Français (+ option anglais)
- **Accessibilité** :
    - Navigation clavier
    - Textes alternatifs
    - Sous-titres

- Attention aux publics malvoyants / non-voyants
- Approche universelle des apprentissages

5. Approche pédagogique

Principes pédagogiques

- Découverte progressive
- Apprentissage par situations
- Interaction et engagement
- Ton bienveillant, ludique et inclusif
- Mise en situation proche du réel

Méthodes mobilisées

- Parcours scénarisé « comme si l'usager entrait dans le FabLab »
- Bulles informatives contextuelles
- Quiz courts et feedback immédiat
- Pop-ups d'alerte (sécurité, badge, zones sensibles)
- Liens directs vers le Wiki

6. Structure pédagogique de la formation

Module 1 – Introduction : Qu'est-ce qu'un FabLab ?

Objectif : comprendre l'ADN du FabLab

- Définition : laboratoire de fabrication numérique
- FabLab comme **tiers-lieu**
- Origine et valeurs
- Esprit d'ouverture, d'entraide et de confiance
- Ce que l'on attend des usagers

Module 2 – Entrer au FabLab : inscription et accueil

Objectif : savoir comment entrer et être reconnu comme usager

- Première visite : inscription
- Carte étudiante / professionnelle
- Tarifications selon statut
- Badge obligatoire à l'entrée et à la sortie
- Accueil humain par les emplois étudiants

Module 3 – Découverte des espaces

Objectif : se repérer physiquement et fonctionnellement

- Accueil
- Espaces de réflexion et coworking
- Espaces de formation
- Espaces de fabrication
- Cafétéria
- Espaces de stockage
- Bureaux managers

Distinction des zones :

- Débutant
- Avancé
- Expert

Module 4 – Les machines et les outils

Objectif : comprendre avant d'utiliser

- Panorama des machines :
  - Imprimantes 3D
  - Découpe laser
  - CNC
  - Menuiserie
  - Électronique
- Servantes d'outils
- Réserves de matériaux (non visibles)

Module 5 – Sécurité et bonnes pratiques

Objectif : réduire les incidents et responsabiliser

- Consignes générales de sécurité
- Équipements de protection (EPI)
- Règles spécifiques par salle
- Démarche avant utilisation :
  1. Je réfléchis
  2. Je consulte le Wiki
  3. Je demande
  4. Je reste à côté
  5. Je range et je nettoie
- Signalement des anomalies

Module 6 – Le Wiki : cœur du FabLab

Objectif : ancrer la culture de la documentation

- Rôle du Wiki
- Où trouver les tutoriels
- Documentation obligatoire des projets
- Page type de projet
- Reproductibilité (démarche scientifique)

Module 7 – Communauté de pratiques & reliance

Objectif : comprendre que le FabLab est une communauté vivante

- Entraide entre pairs
- Apprendre en observant
- Partager ses compétences
- Contribution collective
- FabLab comme espace d'innovation et de recherche

Module 8 – Conclusion : Je suis FabLab

Objectif : passage à l'action

- Récapitulatif des engagements
- « Tu n'as pas d'excuse »
- Invitation à contribuer
- Lien vers le Wiki et ressources

7. Fonctionnalités attendues dans Articulate

- Navigation libre ou guidée
- Quiz de validation
- Interactions cliquables sur plan du FabLab
- Pop-ups contextuels
- Vidéos ou animations légères
- Téléchargement de ressources
- Lien direct vers Wiki, etc.

8. Indicateurs de réussite

- Taux de complétion de la formation
- Diminution des répétitions de consignes par le personnel
- Meilleure utilisation du Wiki
- Amélioration du respect des règles (badge, rangement, sécurité)
- Qualité des documentations projets

9. Livrables attendus

- Module e-learning Articulate
- Version FR (+ EN si possible)
- Scénario pédagogique détaillé
- Charte graphique cohérente avec le FabLab

10. Contraintes et recommandations

- Contenus génériques mais adaptables
- Formation évolutive (mise à jour facile)
- Ton non infantilisant
- Valoriser l'autonomie plutôt que le contrôle
- Cohérence avec les valeurs du FabLab Sorbonne

Conclusion

Cette formation e-learning doit être conçue comme une **porte d'entrée dans la culture FabLab**, plus qu'un simple règlement numérisé.

Elle vise à **former des usagers responsables, curieux et contributeurs**, capables de s'inscrire durablement dans une **communauté de pratiques**.